

失衡·校准·均衡

——AI 赋能下小学语文三元协同师生互动优化策略

【摘要】生成式人工智能进入小学语文课堂后，互动主体由“教师—学生”扩展为“教师—AI—学生”。已有研究较多关注资源生成、分层练习与习作支架，但对课堂互动的通道、权责与越位边界仍缺少可观察的校准框架。课堂观察与课例分析表明：若组织方式、权责关系与技术边界不同步调整，技术在场仍可能固化放射状问答、压缩部分学生的发言机会，并以人机输出代替概念交互与情意回应。《义务教育语文课程标准（2022 年版）》强调平等对话；教育部基础教育教学指导委员会《中小生成式人工智能使用指南（2025 年版）》提出“育人为本、技术为用”，明确教师不得将生成式人工智能作为替代性教学主体，小学阶段学生不得独自使用开放式内容生成功能。本文以“问题—策略—结果”为线索，将形式、关系、技术三类失衡分别对应破程、复权、守界三阶校准，提出“三层互动×三元主体×三阶校准”模型，并给出可记录的行为编码与观察量表。本文认为：三元协同并非三方平均用力，而是使 AI 承担支架、教师承担引领、学生完成意义建构，推动互动由操作交互经信息交互进入概念交互，并由人守住情意回应。证据以课堂观察、课例分析与政策文本为主，公开报道数据仅作侧面说明，不外推为普遍因果效应。

【关键词】小学语文；生成式人工智能；三元协同师生互动；课堂校准；教学交互

一、审视——三元协同课堂互动失衡之困

生成式人工智能进入小学语文课堂后，互动主体由双方扩展为三方，但既有问答结构往往被原样保留。在全国教学展示课与区域第一学段阅读研讨现场均可观察到：学生仍呈行列式就座，目光朝向屏幕或讲台，发言以举手应答为主。屏幕上出现谜语、任务要求或学生习作，仅表明信息已进入公共界面，并不表明对话已转向多向。课堂互动本应是双向、连续的意义协商过程，参与者

借助语言、神态与姿态理解对方意图并调整自身行为（叶子，庞丽娟；佐斌）。若学生缺乏思考与表达的空隙，问题未从课文与生活中生长出来，教案之外的生成又得不到接应，互动便容易退回单向问答流程。叶澜所倡导的“让课堂焕发出生命活力”，在此语境下首先表现为通道打开与主体可见。

本文追问的并非是否使用生成式人工智能，而是谁在何种场景中缺失了何种互动条件。通道不开，发言权更易集中；权责模糊，生成式工具便容易同时接管终答与评价。故下文先审形式，再审关系，最后审技术边界。

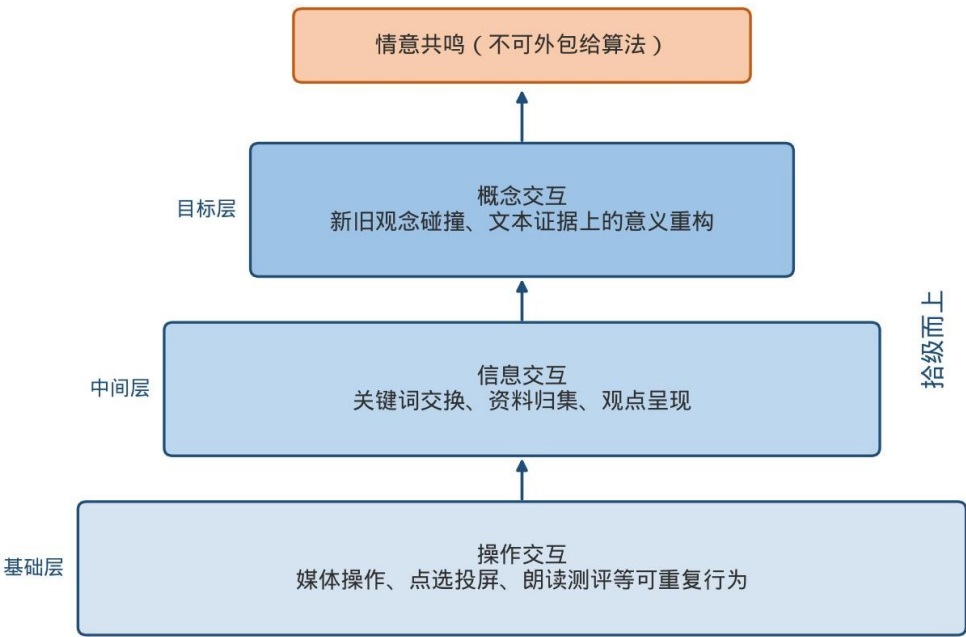


图1 教学交互层次模型（操作—信息—概念，并守住情意共鸣）

图1在陈丽所提教学交互层次塔的基础上，将课堂互动分为三个层次：会点选、会投屏，仅说明媒体操作已经发生；关键词和习作进入屏幕，仅说明信息已经交换；新旧观念在课文证据上发生碰撞，才算进入概念交互层次。情意上的回应无法外包给算法，仍须由人完成。若通道仍是放射状的，课堂便难以从操作交互、信息交互上升至概念交互。下面先考察通道是否打开。

（一）形式失衡：程式问答，遮蔽多向互动

形式失衡，即互动被收束为“教师一呼、学生百应”。教师与全体、教师与个别两条线占满课时，小组、生生、组际的横向通道难以进入。深度互动并非被技术阻挡，而是被放射状流程所遮蔽。

1. 通道单一：一呼百应，互动难以横向展开

三年级寓言课上常见如下节奏：教师站在投影前问“这个故事告诉我们什么道理”，全班齐答“不能心存侥幸”，一名表达流畅的学生补充“要靠劳动”，课便进入下一环节。齐声应答看似热闹，主体并未真正进入对话。区域研讨中的一年级《棉花姑娘》用谜语导入、出示“棉”字卡片，情境虽已打开，座位仍是行列式，学生齐看屏幕。全国展示中的五年级习作《即景》、三年级习作《我的植物朋友》，课桌摆在体育馆内，朝向同样对着讲台。可见，通道单一并不会因公开课而自动消失。若再将生成式工具给出的“标准寓意”直接投出，学生连涵泳与试错也被省略，程式只会更加光滑。

2. 参与失衡：少数发言，主体难以全面进入

身体在场不等于话语在场。行列式座位中，发言容易集中于教师较熟悉、表达较流畅的学生；小组中也常见“一人说、众人听”。《大象的耳朵》课上，学生齐刷刷举手朝向教师，发起权仍在讲台一侧。此处不将“近三分之一沉默”表述为未交代样本的统计结论。可以观察的是：内向学生与表达较弱的学生，在放射状问答中更容易旁观。生成式工具本可归集不同想法，若仅用于习题与投屏，技术虽在场，通道仍是一条。

3. 生成受限：教案固化，课堂难以容纳意外

教师担心小组活动打乱节奏，便将先问什么、谁来答、标准句是哪一句写入每一分钟。教案走完，互动也宣告结束。问法单一，根源在于不敢将时间交给尚未写进教案的那句话。此时若再用生成式工具预先生成“标准赏析”，生成空间将更为狭窄。形式层面若不打开，后续所谓平等交往与技术赋能，都会落在同一条放射线上。图2将四张现场照片并置，便于对照座位朝向与发言方向。

课堂现场合集：座位朝向与发言方向



图2 课堂现场合集：(a)《棉花姑娘》；(b)《大象的耳朵》；(c)《即景》；(d)《我的植物朋友》

(二) 关系失衡：主客固化，消解平等交往

通道狭窄，发言权便会更加集中。完整互动本应包含认知、情意与行为。关系失衡，即发起权、可见权、判断权持续掌握在教师和少数学生手中。

1. 发起单向：教师独问，学生习惯被动应答

教师始终是问题发起者，学生只是执行者。问点落在字词句篇的标准解释上，学生出错时教师急于纠正答案，情绪来不及安抚，个性化态度更难展示。部分课堂将生成式工具当作扩音器：同一段赏析，过去写在教案里，现在由机器读出，主客关系被“更正确的声音”加固。与预设不合的想法，常被一句“下课再聊”绕开。

2. 表达失衡：少数独言，边缘学生持续旁观

发言集中于少数人，互动停留在浅层，缺少碰撞。若只将活跃者的答案投上屏幕，边缘学生被看见的机会不会自动增加。《古人谈读书》中一名学生持麦克风解释语录，这是发起权下移的瞬间；其余学生仍坐成秧田式座位，说明个别位置的复权并不等于全员通道已经打开。应然状态应是：学生面向同伴表达，教师退到一侧倾听，屏幕仅承担支架功能。

3. 权责模糊：技术介入，师生关系反而弱化

若将师生互动等同于课堂提问，交往便进不了教学过程的基本构成。评价优先看进度和知识点覆盖，教师便不敢将时间交给开放探究。学生的倾听、表达、合作缺少常态训练，即使获得机会，也不容易形成高质量对话。生成式人工智能进入后，若提问权和评价权再让给机器，教师容易变成播放者，学生容易变成校对者。关系层面不校准，技术越流畅，主客关系越难松动。

（三）技术失衡：工具越位，遮蔽真实对话

形式与关系未获校准，生成式工具便容易从支架变为越位的判断者：替学生思考，替教师判断，呈现替答、替评、替演、替证等越位表现。《中小生成式人工智能使用指南（2025年版）》提出“育人为本、技术为用”，明确教师不得将其作为替代性教学主体，小学阶段学生不得独自使用开放式内容生成功能。UNESCO《教师人工智能能力框架》也指出，教学关系可以转为教师—AI—学生，核心仍是人的主体性。祝智庭等提出的人本人工智能范式，同样强调技术服务于人的发展而非替代人。黄荣怀将数字化进阶概括为环境、资源、数字教学法：若停留在设备在场，进不了教学法层面，便容易高投入、低回报。

1. 替答现象：工具代答，学生跳过自主思考

学生对着屏幕读标准赏析，教师点头，进入下一题。主体都在场，过程没有生成。直接输出寓意、中心思想或范文，学生跳过探究与试错，概念交互被切断。这也与《使用指南》禁止将生成内容直接作为作业或考试答案的要求相悖。

2. 替评现象：数据代评，情意回应难以替代

用机器评分、活跃度统计代替现场研判，是第二类越位。活跃度低可能是性格、准备或问题过难所致，一个数字代替不了教师判断。当众展示带着辱性的语音测评分数，学生下次更倾向选择安全答案，情意互动随之收缩。

3. 替演现象：角色陪练，人机问答替代真实交流

角色陪练、人机问答替代真实交流与情意回应。机器可以模拟对话，但不能代替学生在同伴面前真实表达、倾听与回应；一旦以人机问答充当情意交流，课堂的共情与价值判断便被架空。

4. 替证现象：工具出场，被误认为课堂升级

将是否使用生成式人工智能当作课堂先进的证明，是第四类越位。操作层流畅，不等于概念层发生。《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》强调以教育数字化开辟发展新赛道；数字化若只停留在设备与平台，而未进入教学法层面的通道、权责与边界设计，就容易出现高投入、低互动质量。UNESCO《2023年全球教育监测报告》也提醒，教育技术影响的可靠证据仍然不足，技术不能取代教与学所依赖的人际连接。情感体察和价值判断仍须由人完成。三类失衡的识别与校准指向见表1；结构示意图3，现场用过的板书和记录卡见图4——支架材料往往清楚，缺的是通道和权责。

表1 三类失衡、识别信号与校准指向

失衡类型	核心问题	可观察信号	校准指向
形式失衡	怎么互动	放射状问答、横向通道不足、教案内容意外	破程之阶：打开通道
关系失衡	谁拥有互动权	教师独问、少数独言、边缘学生旁观	复权之阶：归还权责
技术失衡	什么可以交给 AI	替答、替评、替演、替证	守界之阶：限制越位

图集：形式—关系—技术三类失衡如何叠在一起

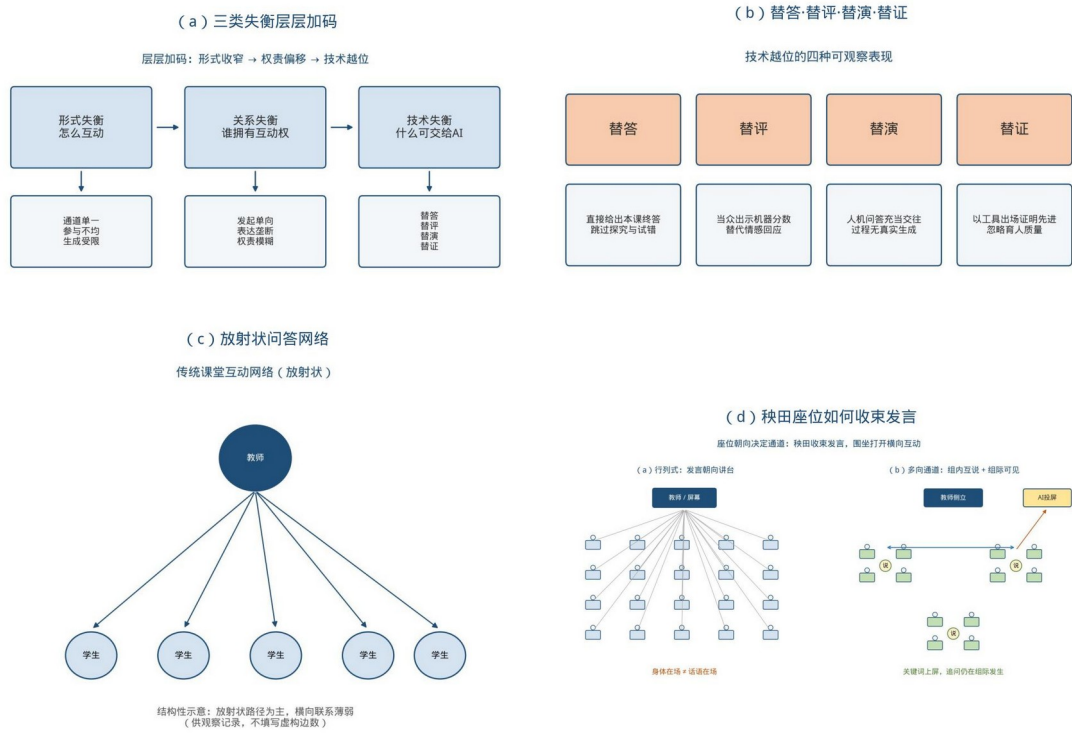


图3 三类失衡合集：（a）层层加码；（b）四种越位；（c）放射状问答；（d）秧田座位如何收束发言



图4 真实教学材料合集：(a)《即景》板书；(b)日落观察记录单；(c)植物记录卡；(d)《古人谈读书》板书

图4中的材料并不空洞。《即景》板书将“按一定顺序写”“写出动态变化”写在黑板上；观察记录单用简笔画记下太阳西偏、晚霞变色、渐渐落下；植物记录卡将看、闻、摸和感受分开写；《古人谈读书》板书将态度与方法收在“熟读深思”。这些都是可观察的支架。问题在于：支架上了屏、上了板，若座位和发言方向不变，课堂仍可能停留在听讲。因此，策略不能只谈“多用AI”，而应按通道、权责、边界拾级校准。

二、探究——三元协同课堂互动校准之阶

近年来，小学语文领域的生成式人工智能研究多集中于资源生成、分层练习和习作支架，常见路径为情境生成、即时反馈与智能评改（如陈晓波；王春梅；贺琳珊、梅培军），也有研究指出虚假信息、思维惰化、教师角色转换困难与技术风险等问题（范佳荣、钟绍春；余胜泉）。这些工作能够降低表达门槛，却较少回答：通道如何从放射状转为多向，发言权如何回到全员，终答如何不交给机器。人机分工若只停留在口号，便难以观察：适合机器做的可重复劳动交给机器，适合人做的判断与情意留给人，二者结合处一起做。本文将可

观察动作概括为破程、复权、守界。通道不开，复权会变成新的点名；权责不校准，守界停留在口头；边界不守，前两阶都会被更流畅的标准答案吞掉。

表 2 已有研究关注点与本文校准指向

已有研究常见做法	可借鉴之处	易出现的缺口	本文校准
生成问题库、练习与情境	降低备课中的材料准备成本	问题仍由教师独问，通道依旧单向	破程：梯度供问，先写后比
观察记录卡、习作支架、智能评改	将“写清楚”拆成可操作步骤	直接生成成文，或当众展示评改分数	守界：卡与角度可生成，成篇须学生完成
学情画像、活跃度与正确率统计	提示哪些学生尚未开口	用数据代替情意研判	复权+护航：看见边缘，评分课后看
人机协同、师—机—生结构论述	明确结构已经三元化	三方平均用力，权责不清	三阶校准：支架、引领、建构各守其位

有效的三元协同，并非三方平均用力，而是 AI 承担支架、教师承担引领、学生完成意义建构。低年段开放式生成由教师发起并监护；中高年段逐步将提问权、校验权交给学生。课前可作一分钟对照：通道是否打开，权责是否端正，边界是否守住。

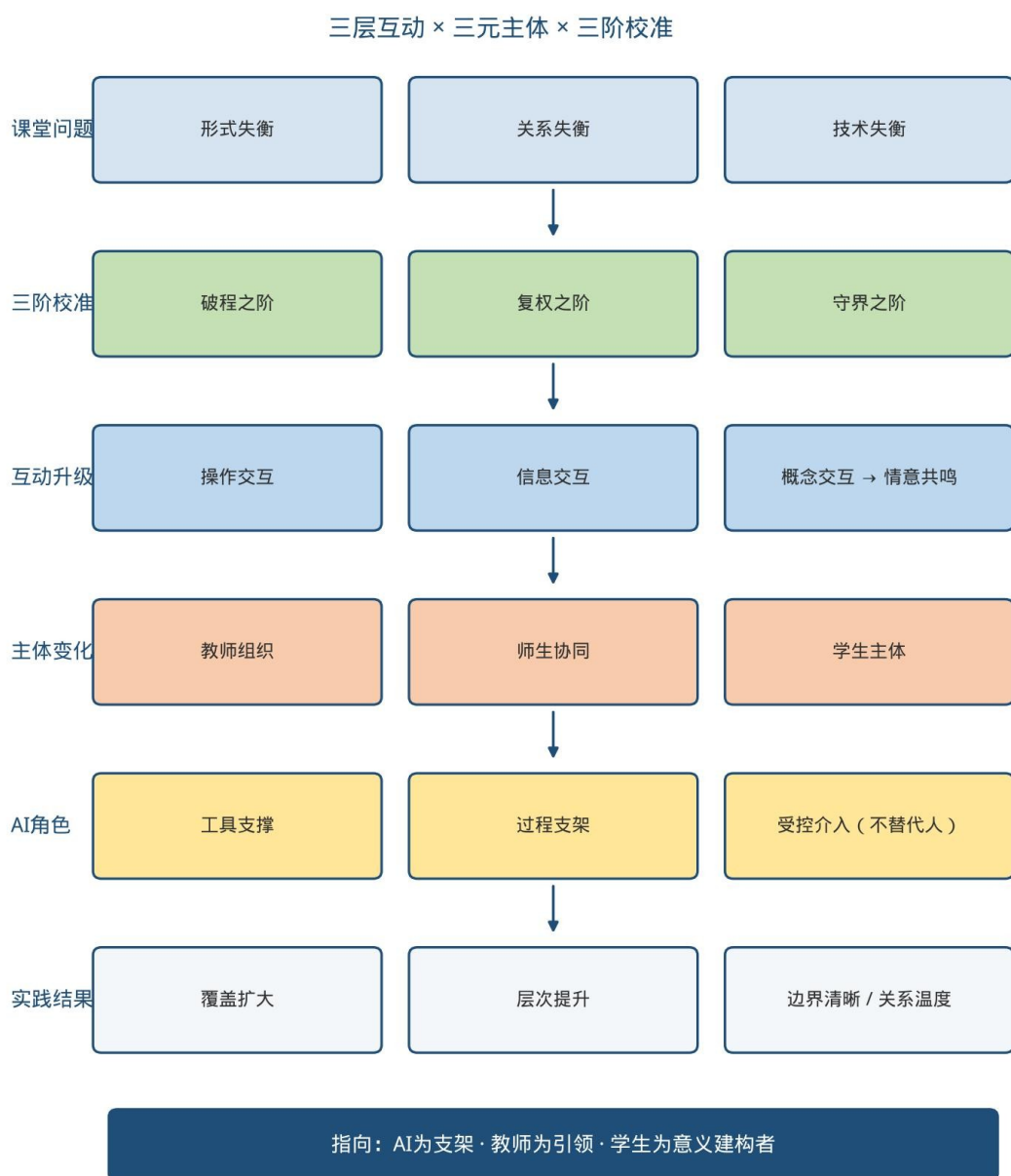


图 5 “三层互动×三元主体×三阶校准”理论模型

图集：三元权责与技术边界

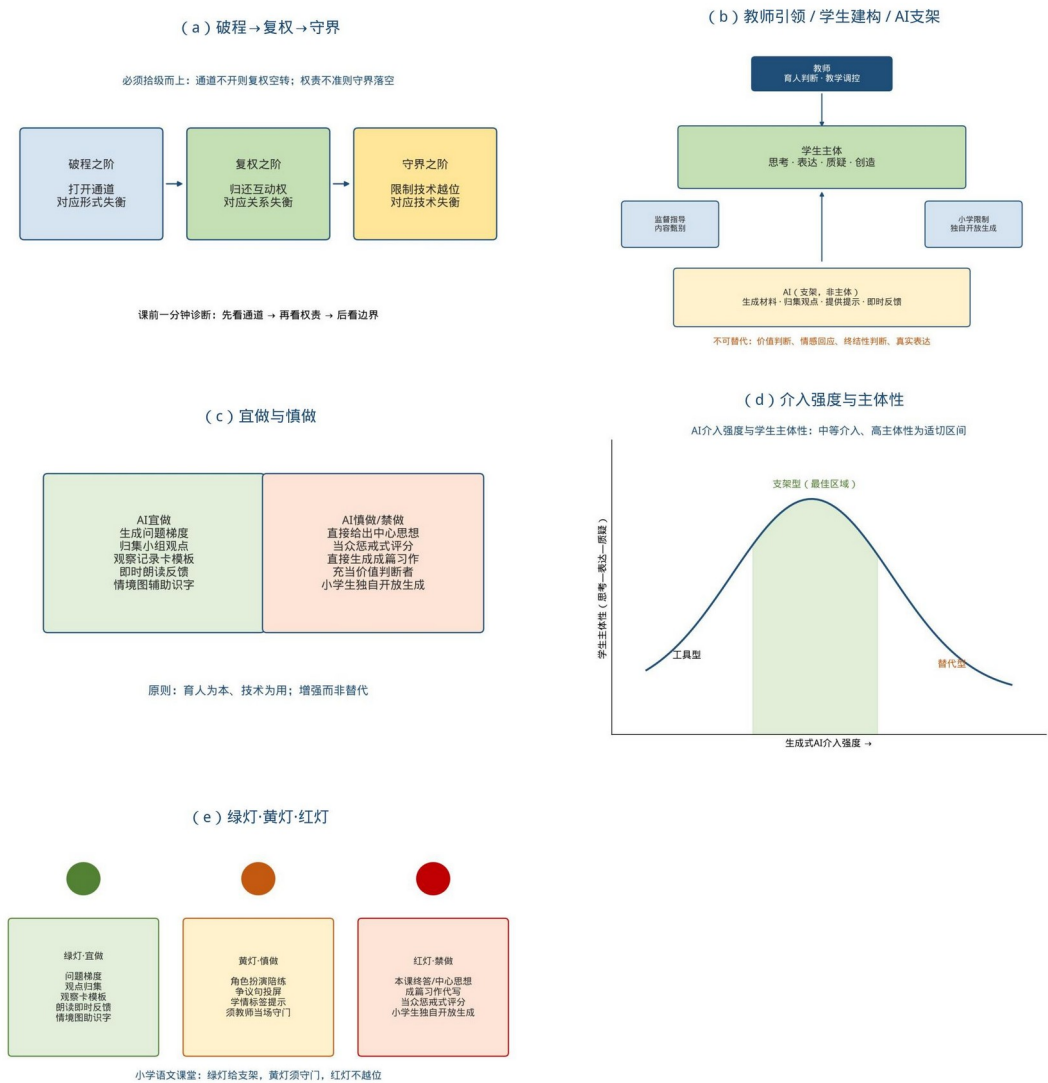


图6 权责与边界合集：（a）三阶校准；（b）三元权责；（c）宜做慎做；（d）介入强度；（e）绿灯黄灯红灯

表3 “教师—AI—学生”课堂互动权责简表

主体	主要权责	不可越位之处
教师	目标设计、价值引领、情感沟通、即时调控、甄别生成	不把育人判断交给算法
AI	内容素材与情境生成、学情归集、观点汇总、分层提示、可重复反馈	不直接给出本应由学生完成的终答

主体	主要权责	不可越位之处
学生	自主探究、同伴协作、有效提问、校验信息、真实表达	不照搬生成语句代替自己的思考

（一）破程之阶：打开通道，让问答走向多向

破程对应形式失衡。应先改问题，再改任务，最后决定是否调用工具。通道一开，程式才松得动。

1. 横向开道：梯度设问，互动得以横向展开

少问“是不是、对不对”，改问能让学生选择思路的问题。生成式工具可以按由易到难提供四层问题，教师删去“标准答案型”设问；学生先独立写关键词、同桌互说，再全班比读；所谓“标准描写”先折叠，写完再打开对照。三年级《火烧云》可按“颜色变化—形状联想—动态用词—情感余味”供问，规则写明：问题可以借用，美文先不看。一上课就投“标准美文”，通道会立刻闭合。

同一思路落到五年级《即景》，便不再从空讲“动态描写”开始。教材要求观察一种自然现象或一处景观，按一定顺序写出景物变化；学生此前已写过《这儿真美》《游 》。课前完成观察记录单，课上先比较何为“眼前的、当下的景”，再交流心动时刻、补全题目；默读教材圈出“顺序”和“变化”；回看记录单决定时间顺序还是空间顺序；迁移《鸟的天堂》《月迹》中声音、数量、光影的写法，重点修改“变化有没有写出来”。图4(b)的日落记录单，已经用“金光四射→渐渐西偏→晚霞变色→落下去”将过程画出来。生成式工具此时只宜提供观察角度或动态动词，不宜生成成篇即景作文。图7将观察单、教材要求、学生片段和板书放在一起：材料进入公共屏幕，评改才有对象；终稿仍须学生写。



图7《即景》破程合集：观察记录单、教材要求、学生片段与板书支架

2. 全员入场：分层驱动，主体得以全面进入

空间上打开还不够，任务也要分层，使不同学生都有事可做。低年级宜同桌互说互查；高年级宜小组兼组际。工具进课堂要有顺序：先明确任务，再决定何时调用，何时必须回到文本和同伴。

四年级《我们家的男子汉》可设三层任务：A层找出写言行的句子并朗读；B层讨论为何用这一称呼；C层写“我们家的——”。提示卡不含现成赏析。课后“我与AI辩论”须在教师组织下进行：学生先写约100字，再对照生成文字标出同意、不同意及课文证据。A层同样要被追问“为什么这样读”，分层不是降要求。

三年级《我的植物朋友》难在观察角度单一、不会将记录卡连成文。教材本身即为三步：课前做记录卡，课中借助卡来写，课后修改并交流。课上先分享卡、交流“从哪些方面观察”，再补充记录卡，然后选一两个方面化卡为文，写清楚观察到的内容，尝试写出感受。关联《荷花》的多感官写法，将看、

闻、摸变为可选路径。图 4 (c) 中, 学生已将“红透了的辣椒”和“茎叶硬硬的、会闭合”写进卡; 图 8 (b) 板书将“写清楚、多角度、有感受”立在黑板上。生成式工具可以提示角度或将口语转成提纲, 终稿必须由学生完成。区域习作集备提出的“赋能·分层·共生”, 强调的也是支架分层供给、互评修改共生, 而非用同一篇范文覆盖全班。

低段更不宜一上来即“人机辩论”。《棉花姑娘》要落实的是读好请求语气, 角色扮演比生成解释更要紧; 《大象的耳朵》抓住问号、语气词读对话, 四人一组扮演大象与小动物, 学生之间开始一问一答。图 8 (d) 中, 横向通道出现在角色之间, 而不是出现在屏幕上的标准答案里。图画和情境是帮手, 不是主角。判断标准是: 学生是否更愿意读、更敢于说。

化卡为文与低段横向通道合集



图 8 化卡为文与低段横向通道: (a) (b) (c) 《我的植物朋友》; (d) 《大象的耳朵》角色扮演

3. 生成入课: 偏差接住, 课堂得以容纳意外

备课宜粗备框架、细留空间。课中出现教案外的问题，可以调用工具获取多角度参考，但不宜直接宣读答案，而应将其变成研讨引子。接住的标志是：将学生的那句话写上黑板，追问课文里有没有依据，再决定是否补充材料。

《守株待兔》中若有学生说“守株人也许只是太累了”，不要急于纠偏。可问：课文有没有写他累？作者为什么写得这么夸张？再提供“寓言夸张”和“侥幸心理”两类材料，正反双方用课文语句说话。教师既不否定学生，也不让机器给终答，讨论才能回到文本证据。破程打开的是通道；通道上若仍是教师独问，还要将问权往下移。

（二）复权之阶：校准主客，让发言走向全员

复权对应关系失衡。通道打开之后，若仍是“师问生答”，多向互动会很快被少数人重新垄断。

1. 问权下移：学生追问，改变被动应答习惯

将“问”教给学生，并规定：向生成式工具提问，不得直接索要终答。句式可做成微型课，贴在语文书首页。

表 4 学生向 AI 提问的支架句式

使用场合	不建议这样问	建议这样问
预习阶段	“这篇课文讲了什么？”	“课文中哪几处写到了××？ 分别在第几段？”
阅读探究	“帮我分析这句话的作用。”	“这句话如果删掉，意思会有什么不同？”
表达交流	“帮我写一段关于××的话。”	“我的这段文字，哪里写得还不够清楚？”
校验信息	“你说得对吗？”	“你的依据在课文哪一句？ 我能不能找到反例？”

《古人谈读书》说理性强，语录句之间关联不高，学生不容易主动联系自己的读书生活。课上可将提问权前移：同桌互读互评，读准“知、识、诲”，读好长句停顿；自读提出疑问，借助注释在小组内理解大意；用表格梳理朱熹“心到、眼到、口到”；最后联系自己的读书体会说启发，将喜欢的句子抄到书签

上。图9(a)屏幕写的是“学习活动一：读熟孔子语录，同桌互读互评”，任务已经指向同伴；图9(b)学生持麦解释，教师侧立。生成式工具可以提供注释对照或停顿示例，不能代替学生说出“我读到了什么、以后怎么读”。

2. 边缘可见：观点上屏，打破持续旁观格局

破解垄断，不是多点几个名字，而是让每个想法被看见。投屏不是展览，而是下一轮对话的起点。三年级《这儿真美》一类课，可用教材例文学“围绕一个意思写”，再用量规组织练笔和修改，使边缘学生按可见标准进入表达。图9(d)中，例文上了屏，学生已经在本子上写；教师的工作是组织比较和修改，而不是将范文读完便结束。《手指》一课则将各组关键词归集投屏，先请一组说归类理由，再请另一组补充或反驳，最后为关键词找课文依据。归集可以交给工具，冲突处理仍是教师的专业工作。

复权合集：把问和写还给学生



图9 复权合集：(a)(b)(c)《古人谈读书》；(d)《这儿真美》按支架动笔

3. 三元归位：人守判断，防止关系再度弱化

课堂上是否复位，看两个瞬间：学生说出与预设不同的答案时，教师是接住还是绕开；生成式工具给出看似标准的解读时，教师是宣读还是追问。《守株待兔》可不急于揭示“不可心存侥幸”，先让学生用自己的话说故事，再请工具扮演“守株人”辩解，学生追问庄稼谁来种、兔子会不会再来。工具只负责将问题归类投屏，教师抓住“侥幸—劳动—事理”组织对话。生成文本可以连贯，但不等于课文意义本身。判断仍须放到文本证据里，由学生比照、质疑、论证——自我与意义在互动中生成（米德）。关系校准之后，还要将终答和评分从机器手里拿回来。

（三）守界之阶：限制越位，让技术回归支架

守界对应技术失衡。通道有了，权责明了，若没有不可逾越的边界，工具仍会以更精致的方式替答、替评、替演、替证。

1. 禁替终答：先思后比，守住自主思考过程

可以给问题、给材料、给归集，不可以给本课终答。“标准赏析”应折叠到学生独立表达之后，只作对照。习作同样：角度、情节提示、病句提醒可以生成，成篇文字须学生完成。这与小学阶段限制独自开放生成、禁止复制生成内容作为作业答案相一致，也针对“照抄生成结构与语句”的思维惰化风险。图7、图8中的观察单和记录卡，正是“卡可生成、文须人写”的现场注脚。

2. 护航情意：出错先护，评分不得当众惩戒

学生读错、说错时，先护住再回到文本。当众不展示带着羞辱性的机器分数；先问“你刚才看到了什么/想到了什么”，再范读或同伴带读；分数留到课后单独看，与自己的下一次进步对照，不与全班排名对照。《火烧云》朗读中若有学生把比喻读破，语音测评分数再低，也不投到全班眼前。先问颜色、肯定观察，再带着读。机器评价一旦当众生效，学生下次会更倾向安全答案。

3. 证伪机器：据文校验，破除工具即升级观

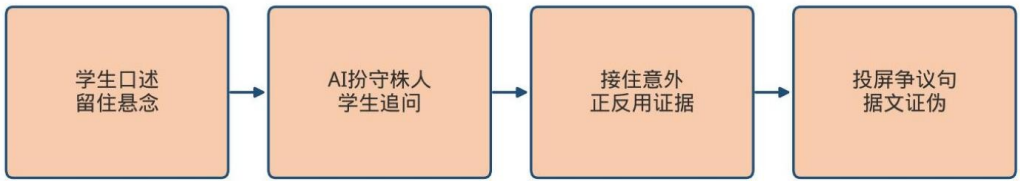
对生成的释义、赏析、学情标签要审慎：活跃度低不能直接等同于“不认真”。更要紧的是当着学生的面质疑生成内容。任何生成句子上屏，都要经过“课文里有没有依据”这一问。《守株待兔》拓展中若出现“等待也是一种策

略”，就将这句话投上屏，请学生找：庄稼完了没有，邻居怎么说，宋人结果如何。文本不支持，就不能把流畅句当成意义建构。学生看见教师当场质疑工具，“机器说的就是对的”才会松动，概念交互才进得去。

图集：守界——终答不给机器，判断回到课文

(a) 《守株待兔》：角色陪练 + 文本证伪

《守株待兔》复权—守界流程：角色陪练 + 文本证伪



(b) 生成句上屏之后必须被追问

《守株待兔》现场示意：人机输出必须被追问

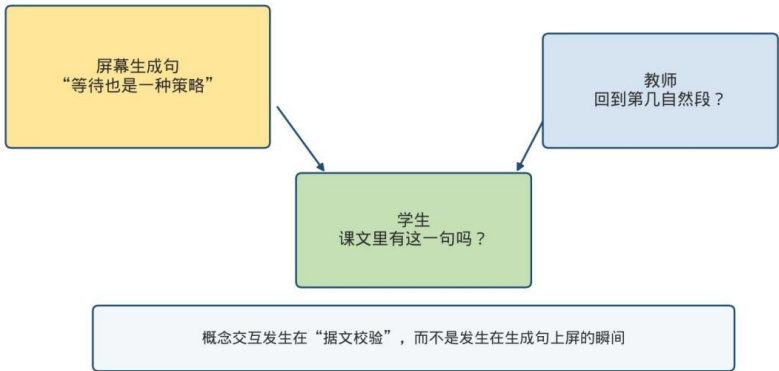


图 10 守界课例合集：(a) 《守株待兔》流程；(b) 生成句上屏后必须被追问

提问句式、倾听规则和“先找课文、再看机器”，宜做成单元常规。各课例的人机分工收在表 5；《火烧云》《守株待兔》《手指》及课前一课中—课后闭环的流程示意图 11。

表 5 主要课例的三元分工与互动升级点

课例	主要互动设计	AI 承担	互动升级点
《火烧云》	梯度设问，先写后	生成问题梯度	由浅层应答转向多

课例	主要互动设计	AI 承担	互动升级点
	比		层表达
《火烧云》二	不当众展示机器评分	语音测评（课后查看）	由评价驱动转向情感支持
《守株待兔》	AI 扮角色，学生追问	角色辩解、问题归集	由听讲转向质疑与论证
《即景》	观察记录单+动态描写	观察角度/动词提示（不生成成文）	由静景罗列转向变化表达
《我的植物朋友》	化卡为文+同伴分享	观察角度提示	由记录转向连贯表达
《古人谈读书》	同桌互读+自读提问+持麦解释	注释对照、停顿示例	由听讲转向质疑与迁移
《棉花姑娘》《大象的耳朵》	情境朗读、角色对话	不替代朗读体验	由认读转向语气与思维
《手指》	小组关键词归集投屏	归集与可视化	由少数发言转向全员表达
《我们家的男子汉》	三层任务+课后辩论	分层提示卡	由课中互动转向链环互动
《这儿真美》《奇妙》	写作支架+评价量规	不提供范文终稿	由教师改文转向学生修改

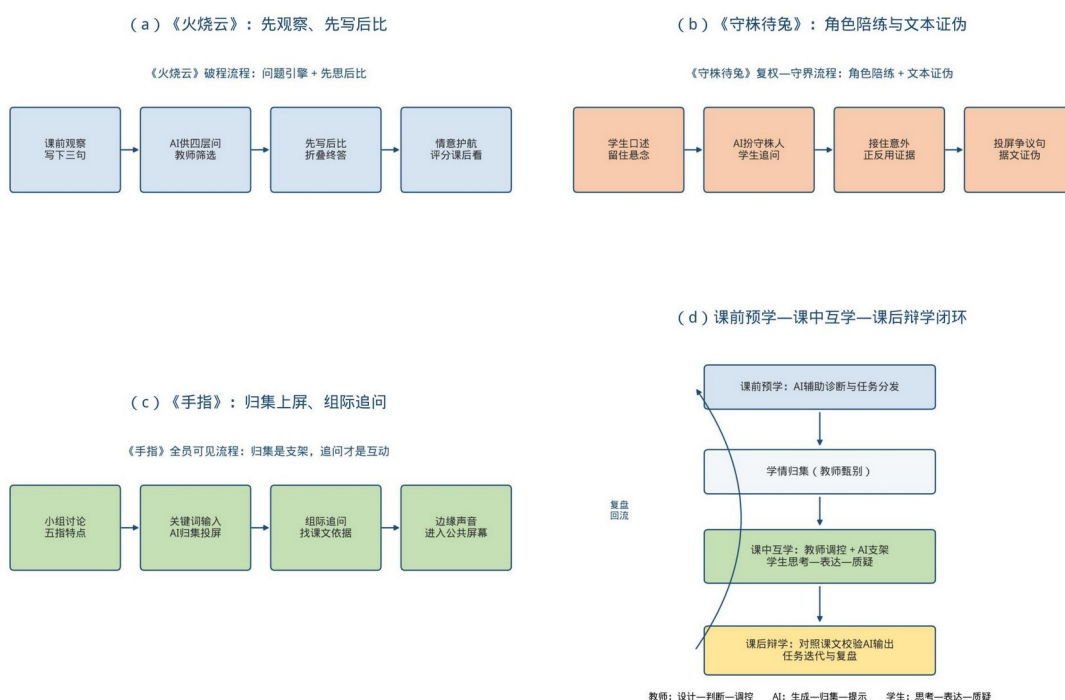


图 11 课例流程合集：（a）《火烧云》；（b）《守株待兔》；（c）《手指》；（d）课前—课中—课后闭环

三、反思——三元协同课堂互动均衡之效

校准是否有效，不能只看这节课是否使用生成式人工智能，而应同时考察证据等级，并按过去、现在、未来加以讨论。证据分三层：行为上是否覆盖提问、同伴追问、校验生成内容；过程上是否使用文本证据、是否修改与质疑；结果上表达、理解、朗读、兴趣是否变化。本文采用课例分析、课堂观察、政策文本和文献对读，课例来自统编教材常态课、全国教学展示和区域阅读研讨、习作集备，只讨论教学设计与互动结构，不标注执教者个人身份。观察用于识别结构，不作未交代样本的统计推断。公开报道中的准确率标明来源，不作为本文实验数据。

（一）成效回望：参与拓宽，互动层次拾级而上

就已开展的课例与观察而言，能够说明的是结构与行为的变化方向，而非未完成抽样设计的参数估计。

1. 行为证据：覆盖提问，同伴追问开始出现

过去，放射状问答使部分学生整节课缺少有效发言，小组里一人说、众人听。现在，《即景》用观察记录单让每个学生课前就有话可写；《我的植物朋友》让记录卡进入公共屏幕；《古人谈读书》用同桌互读将第一轮发言交给同伴；《大象的耳朵》用角色扮演让学生互相问答。内向学生不必第一时间当众成段发言，也可以经由卡片、小组和扮演被看见。覆盖的意义不在热闹，而在边缘学生不再被固定排除。图 2 说明旧通道仍在，图 8、图 9 说明新通道可以出现——二者应对照观看，不能用展示课照片证明问题已经消失。

2. 过程证据：文本作证，概念交互开始发生

过去，互动在“找出关键词、齐答道理”的信息层循环。现在，《守株待兔》用课文证伪流畅的“正能量改写”；《即景》先观察、先写后改，不把机器美文当范本；《我的植物朋友》将看、闻、摸的记录化为有感受的连贯表达；《古人谈读书》让学生提出疑问并联系自己的读书生活。这些行为落在分析、评价、质疑区间，是信息交互向概念交互的移动。图 4、图 7 中的记录单和板书，是过程证据的物证：变化有没有写出来，可以拿卡和文对照，而不必先问机器。

3. 结果证据：公开案例，仅作侧面增量说明

第三层结果，本文不以自制前后测冒充实验。侧面说明可引用已公开报道：北京师范大学京师附属小学在三年级《在牛肚子里旅行》等相关朗读实践中，报道称一篇课文预习的班级平均发音准确率由初测 82% 提升至课后测 94%，并强调教师据此把握共性问题、组织课堂指导。该数据只说明 AI 可承担可重复的朗读反馈，教师仍须组织教学与情感回应，不能推广到阅读鉴赏或习作。区域科学课中智能体做组间互评，评价标准仍由教师确定；语文课同样：归集可以交给机器，判断必须留在人。

（二）问题检视：技术惯性，情意回应尚有缺口

均衡是目标，不是已经完成的状态。图 2 中的行列式和图 8（d）中的扮演同时存在，说明缺口尚未闭合。

1. 惯性犹在：给终答易，给支架难成习惯

公开课上教师能守住“不给终答”；日常进度压力下，仍容易随手投出标准解读，换取“这节课讲完了”。给支架更费时间：要筛选问题、折叠答案、组织比读。技术惯性叠加进度焦虑，破程会回潮为更精致的程式化。图 7（c）学生片段上了屏，若评改仍由教师宣读标准句，通道等于没开。

2. 素养落差：会操作易，会追问难成全员

学生会打开平台、会输入关键词，不等于会问“这句话如果删掉会怎样”。提问句式在部分课例中有效，尚未变成年级常规；有的学生仍将工具当成代写器。全员可见若只停留在“屏幕上有名字”，复权就停留在工具层，进不了素养层。

3. 评价滞后：看次数易，看情意难入量表

学校和教研仍习惯统计发言次数、工具出场、知识点覆盖。学生出错时是否被保护、是否敢于再试，很难进入量表，护航常被看成教师风格。以用代证的评课习惯不改，守界就缺少制度支持。数据可以提示发生了什么，不能代替教师判断该不该这样互动。

（三）改进前瞻：课型适配，循证复盘持续生长

下一步不是另立提法，而是将已经有效的校准做成不同课型可执行、每单元可复盘的日常。

1. 课型分责：分型定界，识写表达各守边界

识字写字重情境与即时反馈，阅读鉴赏重问题与可视思维，口语交际重真实交流，习作重独立表达与修改，综合实践重真实探究。终答、范写、价值判断一律留在人这边。图 6（e）的绿灯、黄灯、红灯，可直接贴进教研评课。

表 6 课型适配矩阵（策略落地总表）

课型	AI 宜做	AI 慎做	教师重点	学生核心任务
识字写字	情境生成、字形提示	直接替学生识记	音形义把关	观察、辨析、运用
阅读鉴赏	问题生成、观点归集	直接生成中心思想	追问、证据判断	批注、质疑、论证
口语交际	情境模拟、角色陪练	替学生完成表达	组织真实交流	表达、倾听、回应
习作	观察角度提示、提纲反馈、病句提醒	直接生成成文或“标准范文”	指导构思、量规互评与修改	观察记录、独立表达、修改
综合实践	资料整理、信息聚类	替代真实调查	任务设计与价值判断	探究、协作、创造

2. 观察入表：六维编码，覆盖层次情意对照

评课要从“用了几个工具”转向可记录的行为。六维雷达只作框架示意，不填虚构分数；批判校验单列，看是否质疑生成内容。弗兰德斯互动分析系统及顾小清等改进的 ITIAS、方海光等改进型分析框架，将课堂言语分为教师语言、学生语言与沉寂或技术。生成式人工智能进场后，“技术”一栏过于笼统。本文在教师—学生轴上增列 AI 行为：生成、归集、提示、反馈、可视化，并规定可观察互动链 $T \rightarrow S$ 、 $T \rightarrow AI \rightarrow S$ 、 $S \rightarrow AI \rightarrow S$ 、 $S \rightarrow S$ 、 $T \rightarrow S \rightarrow T$ 。编码供录像摘记，不在未做一致性检验时报告比率。课型边界的把握亦应服务核心素养导向的课堂教学（余文森），使学生的真实表达成为可见目标。

图集：成效侧面与循证观察工具

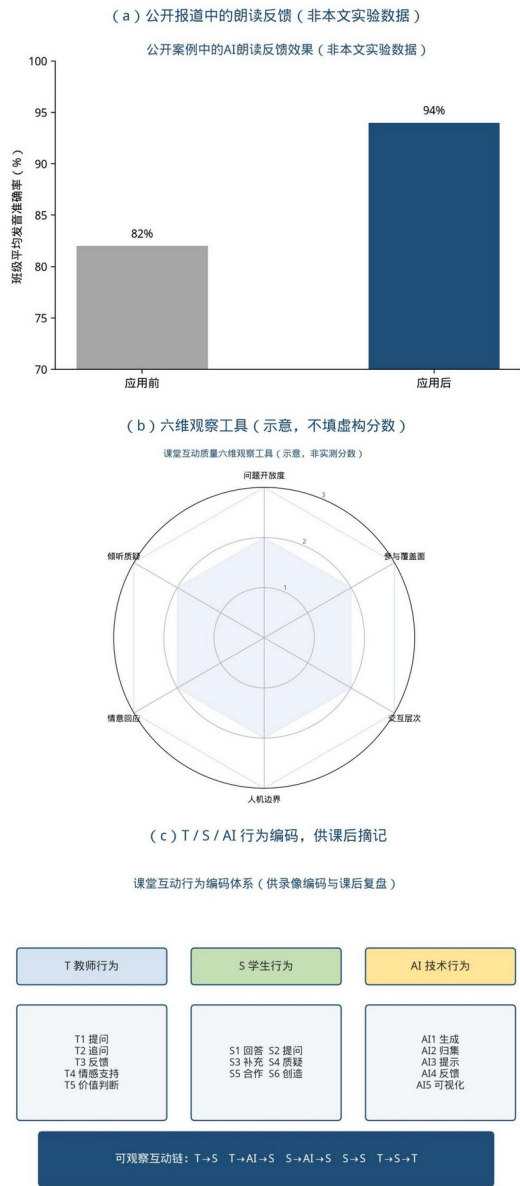


图 12 成效与观察工具合集：（a）公开朗读反馈（非本文实验）；（b）六维观察示意；
（c）T/S/AI 编码

数据来源：首都之窗等对京师附小相关教学展示的公开报道。

表 7 AI 赋能小学语文课堂互动质量观察量表

维度	观察指标	0 分	1 分	2 分	3 分
问题开放度	是否存在分 析、比较、	无	偶有	较多	连续出现

维度	观察指标	0 分	1 分	2 分	3 分
	评价、创造				
参与覆盖	是否突破少数学生发言	严重集中	较集中	基本覆盖	高度覆盖
互动层次	是否由信息交互进入概念交互	操作	信息	概念	概念+情意
学生主体	学生是否主动提出问题	无	偶有	较多	稳定发生
人机边界	AI 是否替代学生思考	明显越位	偶有	基本合理	清晰受控
情意回应	学生受挫后是否获得支持	无	较少	较充分	持续发生
批判校验	是否质疑 AI 输出	无	偶有	较多	常态化

表 8 课中多向互动观察简表（供教师课后复盘）

观察项目	观察要点	等级（优/良/待改进）	编码摘记
问题开放度	是否出现需要分析、比较、创造的发散性问题		T1/T2
参与覆盖面	发言是否超出少数固定学生；小组是否人人有任务		S1/S5
交互层次	是否从操作交互、信息交互进入概念交互		S4/S6
人机边界	是否只提供支架；答案是否由学生完成		AI1—AI5

观察项目	观察要点	等级（优/良/待改进）	编码摘记
情意回应	学生受挫或出错时 是否保护自尊并继续对话		T4
倾听与质疑	是否出现同伴追问、补充或对生成内容的校验		S2/S3/S4

3. 单元复盘：支架终答，对照表达循环迭代

区域习作教研已形成可迁移的备课闭环：个人初备成个案，集体研讨成共案，个性化修改成特案，课后反思成定案。同课异构中，一类课重规范性支架与评价量规，一类课重任务驱动与活性情境，二者都要将“写什么、怎么写、用什么标准改”对学生可见。建议以单元为周期，将该闭环与观察量表、课堂实录结合，专门比较“AI 给终答”和“AI 只给支架”两种设计下学生表达的差异。复盘看的不是工具出场次数，而是信息交互有没有抵达概念交互，情意回应有没有发生。

表9 课后循证复盘记录表

复盘项目	记录要点	本轮发现	下轮改进
目标达成	本节课的核心问题 是否被多数学生触及		
参与结构	发言学生的分布， 是否存在固定的沉默群体		
人机分工	哪些环节提供了支架，哪些环节替代了思考		
情意回应	学生出错、受挫时 教师的处理方式与效果		

复盘项目	记录要点	本轮发现	下轮改进
生成处理	教案之外的生成是 否被接住		
证据层级	本课主要获得的是 行为、过程还是结 果证据		

三元协同是否成立，最终看三件事是否同时改善：发言覆盖是否拓宽，互动是否由信息层进入概念层，情意回应是否仍由人承担。图 2 提醒旧结构仍在，图 4、图 7、图 8、图 9 提供了可以接着做的支架与现场；图 11 将课例流程收束为可复用的操作链。校准按破程、复权、守界往下走；均衡是阶段性改善，缺口还要靠单元复盘去收。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 义务教育语文课程标准（2022 年版）[S]. 北京：北京师范大学出版社，2022.
- [2] 教育部基础教育教学指导委员会. 中小生成式人工智能使用指南（2025 年版）[S]. 2025.
- [3] 教育部基础教育教学指导委员会. 中小学人工智能通识教育指南（2025 年版）[S]. 2025.
- [4] 教育部教师队伍建设专家指导委员会. 教师生成式人工智能应用指引（第一版）[S]. 2025.
- [5] UNESCO. AI competency framework for teachers[R]. Paris: UNESCO, 2024.
- [6] UNESCO. AI competency framework for students[R]. Paris: UNESCO, 2024.
- [7] UNESCO. Guidance for generative AI in education and research[R]. Paris: UNESCO, 2023.
- [8] 叶子，庞丽娟. 师生互动的本质与特征[J]. 教育研究，2001(4)：30-34.
- [9] 佐斌. 师生互动论——课堂师生互动的心理学研究[M]. 武汉：华中师范大学出版社，2002.
- [10] 叶澜. 让课堂焕发出生命活力——论中小学教学改革的深化[J]. 教育研究，1997(9)：3-8.
- [11] 陈丽. 远程学习的教学交互模型和教学交互层次塔[J]. 中国远程教育，2004(5)：24-28.
- [12] 祝智庭，韩中美，黄昌勤. 教育人工智能（eAI）：人本人工智能的新范式[J]. 电化教育研究，2021，42(1)：5-15.

- [13] 顾小清, 王伟. 支持教师专业发展的课堂分析技术新探索[J]. 中国电化教育, 2004(7): 18-21.
- [14] 方海光, 高辰柱, 陈佳. 改进型弗兰德斯互动分析系统及其应用[J]. 中国电化教育, 2012(10): 109-113.
- [15] 余文森. 核心素养导向的课堂教学[M]. 上海: 上海教育出版社, 2017.
- [16] 米德. 心灵、自我与社会[M]. 赵月瑟, 译. 上海: 上海译文出版社, 2018.
- [17] 陈晓波. 数字技术赋能小学语文课堂教学: 路径与策略[J]. 语文建设, 2023(12): 10.
- [18] 范佳荣, 钟绍春. 人工智能技术引领下课堂教学数字化转型的本质认识、实践困境与突破路径[J]. 教育科学研究, 2023(4): 11.
- [19] 余胜泉. 教育数字化转型的关键路径[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2023, 41(3): 62.
- [20] 北京市人民政府. 人工智能赋能教育新生态 西城区学校展示数智技术重塑教学实践[EB/OL]. (2025-12-24)[2026-09-15].
https://www.beijing.gov.cn/ywdt/gqrd/202512/t20251224_4360512.html.
- [21] 黄荣怀. 数字技术赋能当前教育变革的内在逻辑——从环境、资源到数字教学法[J]. 中国基础教育, 2024(1): 10-17.
- [22] UNESCO. Global education monitoring report 2023: Technology in education — A tool on whose terms?[R]. Paris: UNESCO, 2023.
- [23] 王春梅. 生成式人工智能赋能小学语文教学的探索[J]. 实验教学与仪器, 2025, 42(8): 141-144.
- [24] 贺琳珊, 梅培军. 生成式人工智能赋能小学语文习作教学模式探索——以文心一言辅助《我来编童话》习作教学为例[J]. 中小学课堂教学研究, 2025(3): 48-53.
- [25] 中共中央, 国务院. 教育强国建设规划纲要(2024—2035年)[Z/OL]. (2025-01-19)[2026-09-16]. https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_6999913.htm.